Команда PHOENIX

VTB API 2025 hackathon

«Мы сделали мультибанк, который позволяет платить одновременно с нескольких карт разных банков»



Георгий Востриков

Капитан команды, Frontend



Глеб Макаренко

Frontend



Федор Никитин

Backend

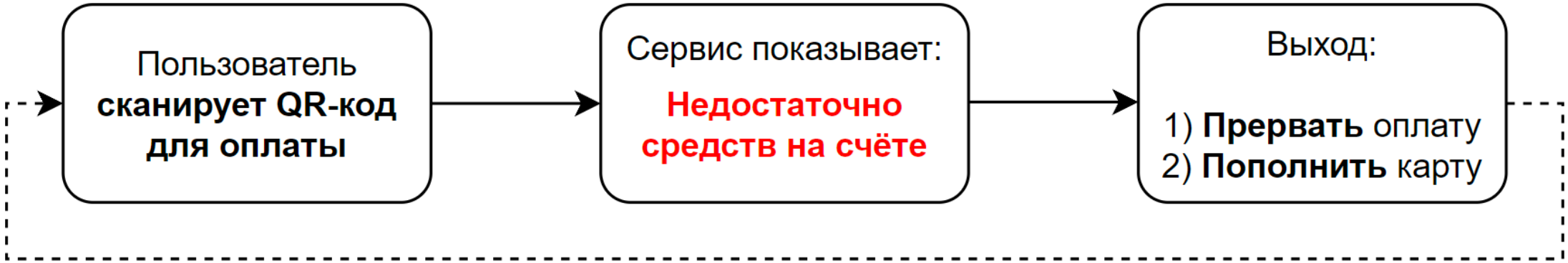


Мария Набережная

Backend

Боль пользователя

VTB API 2025 hackathon



Как результат:

1) **Увеличивается** время оплаты
2) Остается **негативный** пользовательский **опыт**
3) Ситуация **часто происходит в общественных местах и в очередях**, что **вызывает социальный дискомфорт**

Это частая проблема

VTB API 2025 hackathon

Проблема **нехватки средств** возникает не только при оплате по QR коду:

- Оплата картой
- P2P перевод
- Оплата по реквизитам
- Регулярный платёж (подписки и услуги)

Есть ли решение на рынке?

VTB API 2025 hackathon

В процессе разработки мы выяснили, что решение проблемы с нехваткой средств уже открыто тестируется одним из крупных банков:

- В интерфейсе банка, при переводе есть возможность перевести недостающую сумму с другой карты этого же банка.

Это показывает, что решение проблемы действительно востребовано на рынке

Уникальность

VTB API 2025 hackathon

Подобного решения ещё не было в мультибанкинге

Мультибанк **максимизирует пользу** одновременной оплаты с нескольких карт, **позволяя допереводить** недостающие средства **с карты любого банка**

Это особенно актуально так как — **за мультибанкингом будущее**

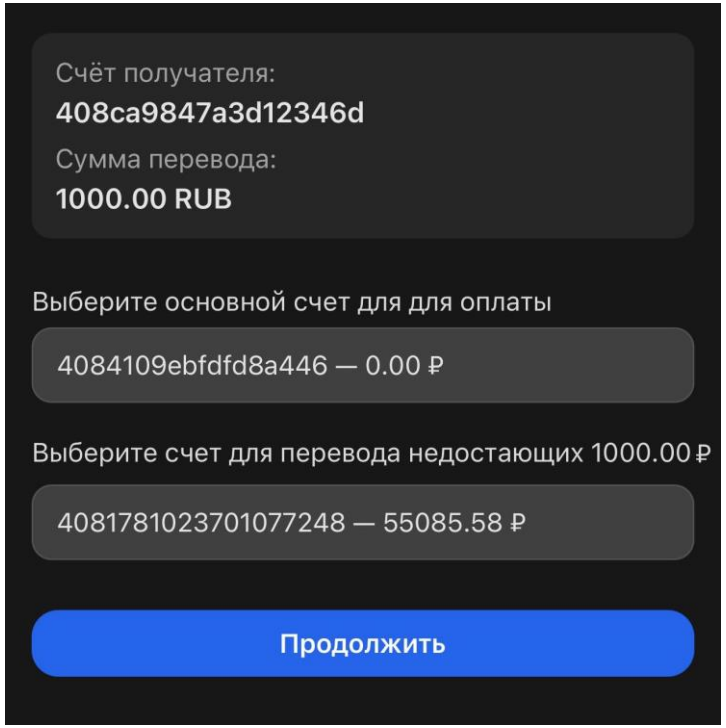
Наша реализация

VTB API 2025 hackathon

Автоматическая доступность средств на счете для оплаты:

Недостающую сумму на счете **предлагается перевести** с любого своего счета любого банка

Пользователь **сканирует QR-код для оплаты** → После **мгновенного** пополнения счета платеж **завершается успешно**



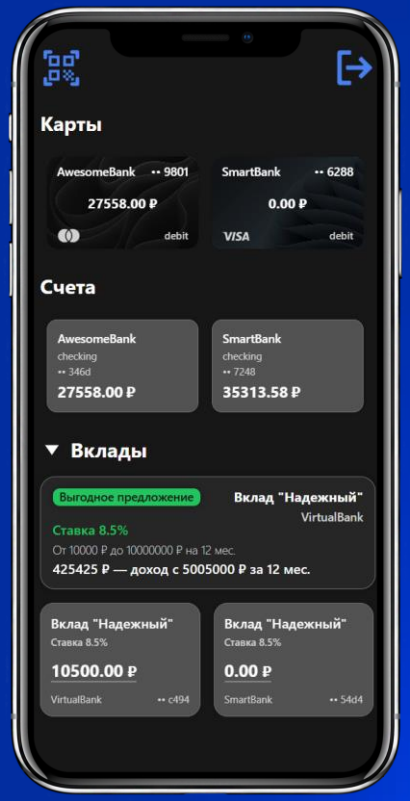
Ключевая выгода:

1) **Никаких переключений** между счетами и банками

2) Более **гладкий** пользовательский **опыт**

Live demonstration

VTB API 2025 hackathon





Потенциал решения

VTB API 2025 hackathon

Наше **решение легко масштабируемо** и на остальные способы оплаты, где встречается указанная проблема:

- Регулярный платёж (подписки и услуги)
- Оплата по реквизитам
- Оплата картой
- P2P перевод

Общий функционал

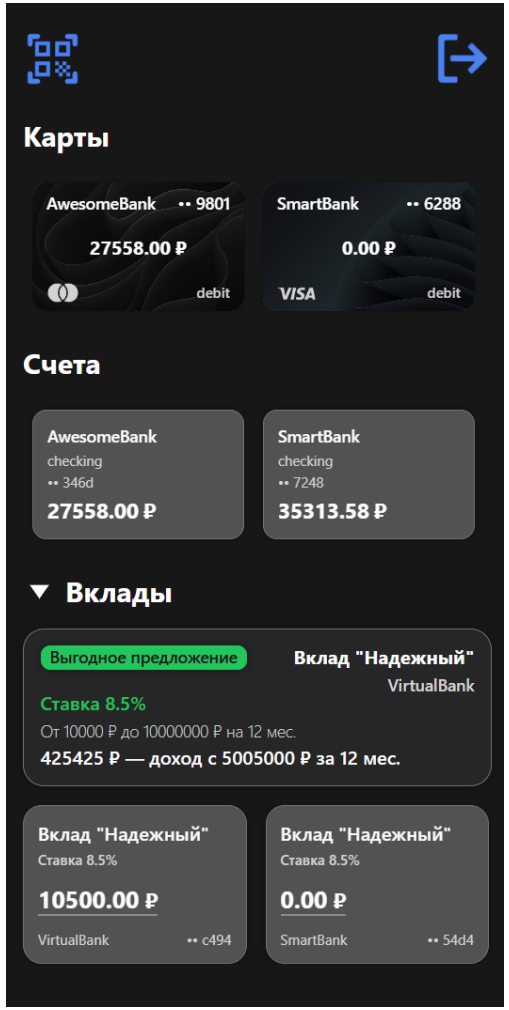
VTB API 2025 hackathon

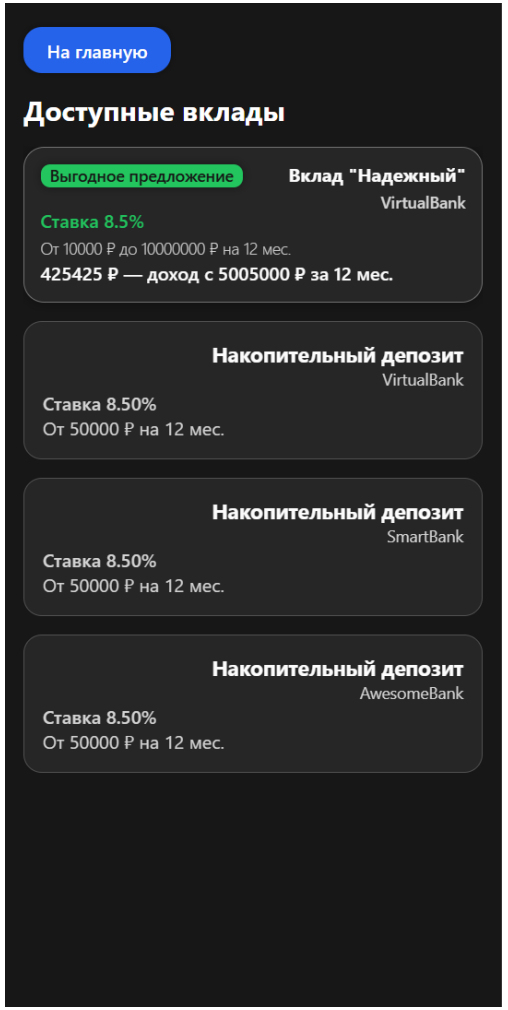
Ключевые функции:

1. Агрегация всех карт, счетов и вкладов из разных банков
2. Просмотр балансов и деталей по каждому продукту
3. Оплата по QR-коду с автоматизированной доступностью средств для оплаты
4. Переводы между любыми картами, счетами и пользователями (клиентами)
5. Открытие нового банковского продукта (витрина продуктов)

Мультибанк обеспечивает пользователю единый опыт управления деньгами.

Приложение кроссплатформенное



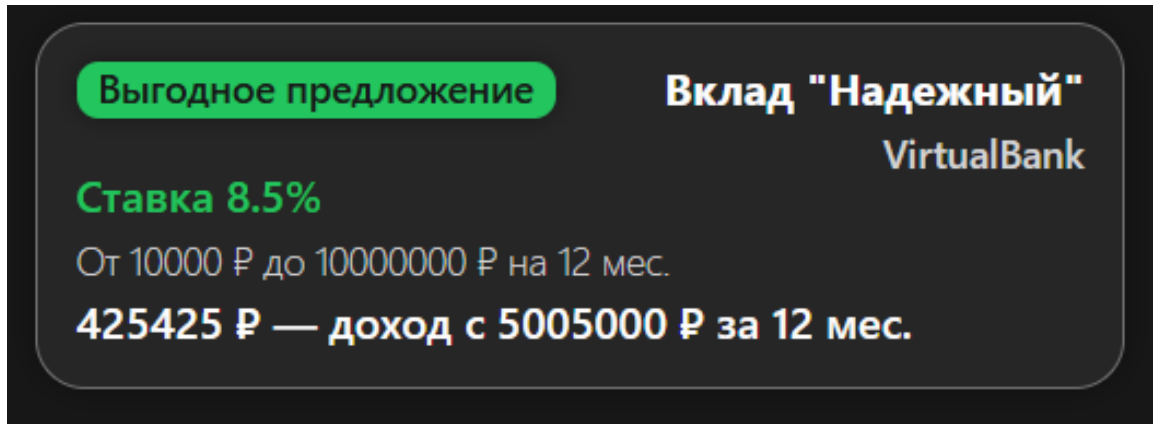


Монетизация

VTB API 2025 hackathon

Способы монетизации:

B2B: показ рекламных предложений от банков-партнёров.
Пример: предложение открыть выгодный вклад



B2C: платная подписка с расширенными лимитами на переводы и допереводы

Масштабируемость

VTB API 2025 hackathon

Наше приложение и модель монетизации являются **легко масштабируемыми**.

Приложение:

- **Расширение на другие фин. продукты:** кредиты, инвестиции, автоплатежи и т.д.
- **White-label модель** под бренд банка, *например ВТБ*.
- **Расширение функционала:** интеллектуальная аналитика расходов.

Монетизация:

- B2B: **CPA/RevShare** за привлечённые вклады/карты/кредиты, реферальные программы.
- B2C: **Расширение возможностей подписки**: умный анализ расходов, ИИ-ассистент и т.д.

Архитектура

VTB API 2025 hackathon

У нас современная, масштабируемая архитектура:

- Клиент-серверная архитектура:
  - Бэкенд: трёхслойная чистая архитектура;
  - Фронтэнд: Feature Sliced Design.
- Возможность добавлять новые банки и продукты без изменения базовой логики.

Безопасность

VTB API 2025 hackathon

ConsentsAPI:

- **Счета:** учитываем autoapproved-согласия, всё масштабируемо, согласия кэшируются в Redis.
- **Переводы:** используем одноразовые согласия без указания конкретного получателя, что повышает безопасность.
- **Продукты:** используем кэширование согласий для ускорения работы витрины.

Авторизация:

- **Связь сервера с банками:** через JWT-токены со встроенным временем жизни и обновлением только по истечению срока.
- **Связь пользователя с сервером:** JWT-токен, выдаваемый при авторизации пользователя.

Техническая надежность

VTB API 2025 hackathon

Graceful degradation (если один или несколько банков временно недоступны):

- Не ограничиваем пользователю доступ к другим банкам и функционалу нашего приложения.
- Сервер продолжает функционировать даже если некоторые банки временно недоступны; деградация функционала аккуратная.
  Ни одна внешняя ошибка не заставит сервер упасть или перестать функционировать.

Пользователь не видит ошибок от конкретных банков – он видит все остальные доступные данные.

Мы используем единый транспортный слой для OpenAPI:

- Нормализуем ответы банковских API в единую структуру логирования.
- Классифицируем ошибки: бизнес-ошибки, ошибки сети или ошибки аутентификации.
- Реализуем автоматический повтор запросов (retry) с экспоненциальной задержкой (backoff) при сетевых ошибках.
- Истекающие JWT-токены для запросов обновляются автоматически.

Техническая надежность

VTB API 2025 hackathon

Валидация данных

На всех слоях архитектуры используется **строгая схема проверки**:

- API принимает только валидные параметры, форматированные и проверенные
- Бизнес-логика валидирует суммы, валюты, лимиты и т.п.
- Provider-слой проверяет корректность ответов банков перед обработкой

Это исключает некорректные операции и повышает безопасность.

Логирование

Мы внедрили подробно структурированное логирование каждого запроса и ответа:

- К нашему API-серверу
- К банковским API

Именно такое логирование дает точную картину обработки запроса, **предоставляя** по traceID **весь путь запроса** внутри системы.

Online demonstration

VTB API 2025 hackathon

PHOENIX — это мультибанк, который делает оплату быстрой и удобной.